Ligevægt kobbersulfat

Niveau: Kemi B Emne: Kemisk ligevægt og Le Chateliers princip

Et kvalitativt forsøg: Du ser på farveændringer og forklarer dem med Le Chateliers princip. Teori og opgaver: Ligevægt.

Reaktionen

$$\underset{\text{blå}}{\mathrm{Cu(H_2O)_6}^{2+}}(\mathrm{aq}) + 4\,\mathrm{Cl^-(aq)} \rightleftharpoons \underset{\text{gulgrøn}}{\mathrm{CuCl_4}^{2-}}(\mathrm{aq}) + 6\,\mathrm{H_2O\,(l)}$$

Glas 3 bruger en anden ligand, ammoniak:

$$\underset{\text{lyseblå}}{\mathrm{Cu(H_2O)_6}^{2+}}(\mathrm{aq}) + 4\,\mathrm{NH_3(aq)} \rightleftharpoons \underset{\text{dybblå}}{\mathrm{Cu(NH_3)_4(H_2O)_2}^{2+}}(\mathrm{aq}) + 4\,\mathrm{H_2O\,(l)}$$

Materialer

- Kobber(II)sulfat, $\mathrm{CuSO_4(aq)}$ (ca. 0,5 M)
- Koncentreret saltsyre, HCl
- Ammoniakopløsning, $\mathrm{NH_3(aq)}$ (ca. 2 M)
- Svovlsyre, $\mathrm{H_2SO_4(aq)}$ (ca. 1 M)
- Vand
- Pipetter og reagensglas

Sikkerhed: Briller på. Koncentreret saltsyre og ammoniak bruges i stinkskab.

Fremgangsmåde

1. Hæld lidt blå $\mathrm{CuSO_4}$-opløsning i 3 reagensglas. Glas 1 er sammenligning.
2. Glas 2: Tilsæt koncentreret HCl dråbevis (stinkskab), til farven skifter mod grøn. Notér farven.
3. Glas 2: Tilsæt nu vand lidt ad gangen. Notér farven.
4. Glas 3: Tilsæt $\mathrm{NH_3}$ dråbevis, til opløsningen er dybblå. De første dråber giver et lyseblåt bundfald af $\mathrm{Cu(OH)_2}$ – bliv ved, så forsvinder det igen.
5. Glas 3: Tilsæt nu $\mathrm{H_2SO_4}$ dråbevis, til farven er lyseblå igen. Syren fjerner ammoniak: $\mathrm{NH_3 + H^+ \longrightarrow NH_4^+}$.
6. Tag billeder undervejs, så farveskiftene kan sammenlignes med glas 1.

Til journalen

- Overskrift
- Formål
- Reaktionsskema med dobbeltharpuner
- Billeder af forskydningerne sat sammen med Le Chateliers princip
- Argumentér for hver forskydning både ud fra reaktionsskemaet og ud fra reaktionsbrøken $Y = \dfrac{[\mathrm{CuCl_4}^{2-}]}{[\mathrm{Cu(H_2O)_6}^{2+}] \cdot [\mathrm{Cl^-}]^4}$ (vand er opløsningsmiddel og står ikke i brøken). Glas 3: $Y = \dfrac{[\mathrm{Cu(NH_3)_4(H_2O)_2}^{2+}]}{[\mathrm{Cu(H_2O)_6}^{2+}] \cdot [\mathrm{NH_3}]^4}$

Affald: Dunken for uorganisk affald med tungmetaller.